

Mějme kanonickou bázi  $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$  a deteminujme její rotaci jako

$$r(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}.$$

$\vec{w}_1$                        $\vec{w}_2$

V std. sh. s. jsou  $\vec{w}_1$  a  $\vec{w}_2$  kolmé, neboť vycházejí z kanonické báze  $\mathbb{R}^2$ .

Chceme dokázat, aby

$$\vec{w}_1^T A \vec{w}_2 = (\cos \alpha \ \sin \alpha) A \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = 0$$

Nechť  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$  (symetrie).

Pak

$$\langle \vec{w}_1, \vec{w}_2 \rangle = (\cos \alpha \ \sin \alpha) \begin{pmatrix} -a \sin \alpha + b \cos \alpha \\ -b \sin \alpha + c \cos \alpha \end{pmatrix}$$

$$= -a \sin \alpha \cos \alpha + b \cos^2 \alpha - b \sin^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha$$

$$= \sin \alpha \cos \alpha (c - a) + b(\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha)$$

Z goniometrických vzorců nám po úpravě vyjde

$$\frac{\sin(2\alpha)}{2} (c - a) + b \cos 2\alpha.$$

Je-li:  $b$  rovná 0, jsou na sebe  $\vec{w}_1$  a  $\vec{w}_2$  ve sh. s. kolmé i bez rotace

Pohlíže  $b \neq 0$ , rovnici vydeleíme  $\cos \alpha$   
a dostaneme

$$\frac{c-a}{2} \cdot \tan 2\alpha + b = 0$$

$$\text{tj.} \quad \tan 2\alpha = -\frac{2b}{c-a}.$$

Nebot' obou hodnot funkce tangens  $\mathbb{R}$ ,  
máme pro libovolná  $a, b, c \in \mathbb{R}$  ( $a \neq c$ )  
reálné řešení  $\alpha$ .